Ejercicios — soluciones

Tema 3: El enlace químico y las fuerzas intermoleculares

1 Tipos

básico

Indica el tipo de enlace: NaCl, Cl_2, Fe, CH_4, CaO, SiO_2.

Solución

Iónico: NaCl, CaO. Covalente molecular: Cl_2, CH_4. Metálico: Fe. Red covalente: SiO_2.

2 Iónico

básico

Explica cómo se forma el enlace en el $MgCl_2$ a partir de Mg ($Z = 12$) y Cl ($Z = 17$).

Solución

El Mg cede 2 electrones ($\rightarrow Mg^{2+}$, como el Ne) y cada Cl gana uno ($\rightarrow Cl^-$, como el Ar). Por eso la fórmula es $MgCl_2$.

3 Lewis

medio

Dibuja las estructuras de Lewis de NH_3, CH_4 y O_2.

Solución

NH_3: N con 3 enlaces y un par libre. CH_4: C con 4 enlaces simples. O_2: O=O con dos pares libres en cada O.

4 Propiedades

medio

Una sustancia funde a 801 °C, es soluble en agua y conduce disuelta pero no en estado sólido. ¿Qué tipo de enlace tiene?

Solución

Iónico: en el sólido los iones no se pueden mover; disueltos, sí.

5 Aplicaciones

medio

¿Por qué el cobre se usa para cables y el plástico para recubrirlos?

Solución

El cobre es metálico: conduce gracias a sus electrones libres. El plástico es covalente molecular y no tiene cargas libres: es aislante.

6 Fuerzas intermoleculares

●●● avanzado

El H_2O hierve a 100 °C y el H_2S, de mayor masa, a -60 °C. Explícalo.

Solución

En el agua hay **enlaces de hidrógeno** (H unido a O), mucho más fuertes que las fuerzas de Van der Waals del H_2S. Hace falta más energía para separar sus moléculas.

7 Redes covalentes

●●● avanzado

El diamante y el grafito están formados solo por carbono. ¿Por qué el diamante es durísimo y el grafito se exfolia (lápices)?

Solución

En el diamante cada C está unido a otros 4 en una **red tridimensional**. En el grafito, cada C se une a 3 en **láminas** unidas entre sí por fuerzas débiles, que se deslizan.